



Facultad de Ciencias e Ingeniería  
Departamento Académico de Ingeniería

## **Entregable N°2**

Entendiendo al usuario (Entrevista)

### **Integrantes:**

Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio  
Huapaya Cruz, Diego Alejandro  
Huari Rivera, Sebastian Diego  
Lamas Carrubba, Camila Miranda  
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario  
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

### **Curso:**

Fundamentos de Biodiseño 2026-2

### **Coordinador del curso:**

MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

**a) Usuario/Paciente: Describe las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad (caso asignado)**

- **Estado neuromuscular y musculoesquelético:**

El paciente presenta pérdida de movimiento/sensibilidad y musculatura en miembros inferiores (paraplejia) a causa de su lesión a nivel T9, sin embargo, puede mantener control del tronco y, por tanto, estabilidad postural en la silla de ruedas. Asimismo, preserva fuerza y control en los brazos y hombros, lo que le permite propulsarse en su silla, realizar cambios de posición, descargas de presión y ejercicios físicos que forman parte del protocolo del INR para rehabilitación. A nivel neurológico, conserva sólo algunos reflejos de la zona inferior (ROT patelar izq disminuido, reflejo aquileo bilateral, reflejo perianal), sin control del esfínter anal o de su vejiga.

- **Desempeño funcional**

El paciente, actualmente hospitalizado, se clasifica con un puntaje elevado en la escala SCIM (aunque no de 100). Esto indica que tiene un nivel de independencia considerable, con lo que se espera que sea capaz de encargarse de su aseo, vestimenta, alimentación y traslados por su cuenta, más aún, necesita apoyo en ciertas actividades. Como parte de su rutina, realiza ejercicios variados de reforzamiento del tronco y brazos, así como los cambios posturales en cama y silla recomendados por el protocolo del INR para prevención de lesiones por presión. Por otro lado, debe realizar cateterismo intermitente y determinar horarios específicos para sus evacuaciones.

- **Afecciones a la piel**

Tiene antecedentes de lesión por presión. Se le considera un paciente en riesgo, debido a pérdida de habilidad motora y sensibilidad en la región sacra (S4-S5).

- **Estado psicosocial**

La familia del paciente ha sido muy colaborativa con su rehabilitación, brindándole el apoyo que requiere durante el proceso.

**b) Actividad: Describe el conjunto de tareas de la vida diaria/tareas laborales/tareas para su rehabilitación/tareas para mejorar la calidad de vida a realizar por la persona con discapacidad (caso asignado).**

- **Desempeño funcional, de habilidades y de tareas**

El paciente se encuentra en una rehabilitación integral que tiene como principal objetivo la adaptación del uso de silla de ruedas a su vida diaria. Para lograr este objetivo sigue un rutina de ejercicios principalmente basada en la reeducación motora, la cual cubre los aspectos de control postural (mediante ejercicios funcionales que favorezcan al equilibrio de tronco), fortalecimiento de extremidades superiores y técnicas de transferencia. En cuanto a el desarrollo de sus actividades de la vida diaria, como vestirse, comer y

cuidado personal, se observa que el paciente no posee mayor dificultad para ejecutarlas; en cuanto a actividades que requieran que el usuario no use la silla de ruedas, como bañarse, ir al baño o subir las escaleras, se busca otras alternativas de apoyo que no sea el de una persona externa para poder favorecer la autonomía del paciente. En cuanto a la reeducación intestinal, el paciente posee un horario fijo para que el paciente pase a inodoro para que su intestino se acostumbre a hacer deposición a esa hora, de no realizarse a la hora señalada se recurren a medidas alternativas como darle líquidos como té o agua de pitahaya para inducir la deposición. Además, el paciente fue instruido para realizarse por sí solo cateterismo cuando lo requiera.

Por otro lado, con respecto al tema de las úlceras por presión, se determinó como otro objetivo de la rehabilitación la educación del paciente para prevenirlas (teniendo en cuenta el historial del paciente) es por esto que dentro de sus tareas diarias se encuentra los cambios posturales, la frecuencia de realización, el uso del espejo para notar signos de alerta en la piel, colocación de almohadas y liberación de zonas de presión, como el paciente posee un antecedente de úlcera por presión, la realización de los cambios posturales es más continua. Con respecto a la rigidez, el paciente se realiza masajes suaves continuos en las extremidades inferiores, esto a fin de evitar complicaciones como contracturas permanentes.

Previo al accidente, el paciente se encontraba estudiando la carrera de administración de empresas en la Universidad César Vallejo, por lo que es posible la continuación de sus estudios después de la rehabilitación.

- **Movilidad personal y Adaptaciones**

Otro punto importante a tomar en cuenta es el desplazamiento tanto fuera como dentro de la vivienda del paciente, para esto depende netamente de una silla de ruedas estándar. Es por esto que el paciente requiere una adaptación completa de su hogar para poder movilizarse sin dificultad. Adaptaciones como el ancho de las entradas del hogar, barras de soporte en el baño, adaptación de escritorios y mesas, rampas de acceso, etc. En cuanto al el desplazamiento en el exterior, en su programa de rehabilitación se tiene contemplado el área de destrezas físicas para que este pueda trasladarse por las calles, subir las rampas y poder tomar el transporte público, además, se tiene contemplado el acceso a carros, contemplando factores como el desplazamiento silla de ruedas-carro y viceversa, y el guardado de la silla.

**c) Contexto: Describe el entorno o contexto social, cultural y físico que rodea el entorno en el que debe realizarse la actividad.**

El paciente cuenta con apoyo familiar dispuesto a aprender las estrategias de rehabilitación y a hacer más accesible el hogar del mismo. El usuario presenta una actitud favorable hacia su proceso de rehabilitación integral, mostrando disposición para trabajar en la recuperación de sus capacidades funcionales. Asimismo, presenta buena

condición para la práctica de deporte adaptado, lo que puede favorecer su motivación y participación activa durante la rehabilitación.

**d) Tecnología: dispositivos o estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno**

- **Dispositivos de apoyo y equipo actual:**

El paciente utiliza una silla de ruedas manual estándar (Imagen 1). Su cojín es de espuma prensada con espuma viscoelástica en la zona en la que reposa la región sacra, debido a la escara que presentó en dicha zona. Este cojín ayuda a distribuir mejor la presión en dicha zona para evitar recurrencia. Además su asiento está provisto de una bolsa de glicina que: distribuye el peso del cuerpo de manera uniforme, lo que elimina los puntos de presión crítica; absorbe vibraciones y pequeños golpes cuando la silla está en movimiento; dispersa el calor en la zona y reduce la sudoración; y permite que el paciente se sumerja en ella, pero no le hace perder la estabilidad y balancearse lateralmente.



Imagen 1. Silla de ruedas estándar del paciente.

- **Programa educativo de prevención y tratamiento de úlceras por presión**

En primer lugar, el paciente recibe entrenamiento para la autoinspección de la piel mediante el uso de un espejo. En segundo lugar, se le reeduca para que el mismo recuerde y realice sus cambios posturales y ejercicios de descompresión, como mínimo 10 veces por día. Respecto a las posturas en cama, se realiza las de decúbito supino y lateral, mientras que en silla de ruedas, pulsión, lateralización y flexión anterior. Finalmente, se le enseña a reconocer de forma temprana los signos de una UPP, al igual que identificar factores desencadenantes como fricción, rozaduras y humedad.